



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 208 : 2009

**MÁY TẠO SÓNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Generators
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

ĐLVN 208 : 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 208 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 5 “Phương tiện đo điện tử” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Máy tạo sóng - Quy trình kiểm định

Generators - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy tạo sóng, có dải tần từ 0,03 GHz đến 43 GHz dùng làm chuẩn để kiểm định phương tiện đo tốc độ xe cơ giới.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

3 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

4 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường xung quanh : $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Áp suất khí quyển: (100 ± 4) kPa;
- Độ ẩm của không khí : $(50 \div 80)$ %RH (không có sự ngưng tụ hơi nước);
- Điện áp nguồn điện: (220 ± 11) V;
- Tần số nguồn điện: $(50 \pm 0,5)$ Hz.

5 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Làm sạch máy tạo sóng;
- Cấp nguồn điện cho máy tạo sóng và các thiết bị dùng để kiểm định ít nhất 15 phút trước khi tiến hành kiểm định.
- Máy tạo sóng và các thiết bị dùng để kiểm định phải được đặt trong môi trường kiểm định ít nhất 15 phút trước khi tiến hành kiểm định.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	2	3	4	5	6
1	Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	6.3			
3.1	Kiểm tra sai số tương đối thiết lập tần số tín hiệu	6.3.1	+	+	+
3.2	Kiểm tra độ không ổn định tần số tín hiệu	6.3.2	+		+
3.3	Kiểm tra mức cực đại và giới hạn điều chỉnh tần số tín hiệu ở đầu ra không chuẩn của máy tạo sóng cao tần	6.3.3	+		+
3.4	Kiểm tra sai số thiết lập mức chuẩn của tín hiệu và sai số thiết lập suy giảm đầu ra chuẩn của máy tạo sóng	6.3.4	+	+	+
3.5	Kiểm tra các tham số của máy tạo sóng khi làm việc ở chế độ điều chế xung.	6.3.5	+	+	+
3.6	Kiểm tra hệ số méo phi tuyến dạng đường bao của tín hiệu ra bị điều chế.	6.3.6	+		+
3.7	Kiểm tra sai số tần số điều chế ở chế độ điều chế trong	6.3.7	+	+	+
3.8	Kiểm tra sai số cơ bản thiết lập hệ số điều chế biên độ	6.3.8	+	+	+
3.9	Kiểm tra sai số phụ thiết lập hệ số điều chế biên độ trong dải tần điều chế.	6.3.9	+		+
3.10	Kiểm tra độ di tần ký sinh của tín hiệu điều chế biên độ	6.3.10	+		+
3.11	Kiểm tra hệ số méo phi tuyến dạng đường bao của tín hiệu ra bị điều chế tần số	6.3.11	+		+
3.12	Kiểm tra điện áp của tín hiệu điều chế ngoài	6.3.12	+		+
3.13	Kiểm tra sai số cơ bản thiết lập độ di tần	6.3.13	+	+	+

1	2	3	4	5	6
3.14	Kiểm tra sai số phụ thiết lập độ di tần trong dải tần điều chế	6.3.14	+		+
3.15	Kiểm tra điều chế biên độ ký sinh của tín hiệu điều chế tần số	6.3.15	+		+
3.16	Kiểm tra hệ số sóng đứng	6.3.16	+	+	+
3.17	Kiểm tra độ không ổn định mức tín hiệu	6.3.17	+	+	+

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	2	3	4
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Vôn mét chuẩn	Dải tần từ 10 kHz đến 1000 MHz. Giới hạn điện áp từ 10 mV đến 3 V. Sai số đo $\pm 4 \%$.	6.3.3; 6.3.4
1.2	Bộ suy giảm	Dải tần từ 20 MHz đến 26,5 GHz ; 1 dB	6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.16; 6.3.17
1.3	Máy đo hệ số điều chế biên độ	Dải tần sóng mang từ (0,01 đến 1500) MHz. Dải tần điều chế từ (0,03 đến 200) kHz. Dải đo hệ số điều chế biên độ từ (0,1 đến 100) %.	6.3.8; 6.3.9
1.4	Máy đo điện trở toàn phần	Dải tần từ (0,02 đến 1) GHz. Sai số tương đối theo hệ số sóng đứng $\pm 7 \%$.	6.3.16
1.5	Máy đo điều chế	Dải tần sóng mang từ (0,15 đến 500) MHz. Dải tần điều chế từ (0,03 đến 15) kHz. Dải đo hệ số điều chế biên độ 0,1 đến 100 %. Dải đo độ di tần từ (0,3 đến 3,104) Hz. Sai số tương đối (3 đến 5) %.	6.3.6; 6.3.7; 6.3.10 6.3.11; 6.3.13; 6.3.14; 6.3.15
1.6	Máy đo méo phi tuyến	Dải tần từ (20 đến 2.105) Hz.	6.3.6 đến 6.3.11
1.7	Máy đếm tần số	Dải tần từ 20 MHz đến 26,5 GHz	6.3.1; 6.3.2; 6.3.7

ĐLVN 208 : 2009

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.8	Hiện sóng	Dải tần từ 20 Hz đến 100 MHz	6.3.5
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Các đường dây đo	Dải tần từ 0,03 đến 17,5 GHz. Sai số 10 %	6.3.1 đến 6.3.17
2.2	Nguồn DC R1; R2; R3	(0,1 – 3) V	6.3.17

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Máy tạo sóng cần kiểm định phải nguyên vẹn, không bị hỏng hóc cơ khí, các nút điều khiển dễ dàng;
- Cầu chì đèn hiệu đúng trị số và không hỏng hóc.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

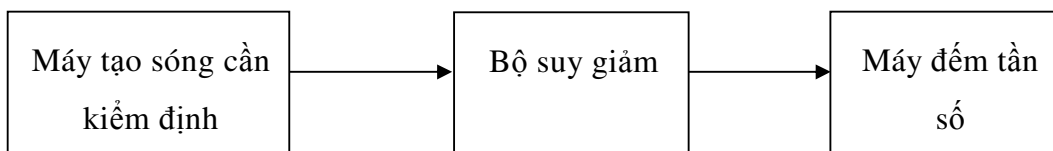
- Xác định chính xác giá trị điện áp nguồn nuôi của máy tạo sóng. Nối cáp nguồn vào mạng điện có điện áp nguồn nuôi tương ứng, bật công tắc, đèn chỉ thị phải sáng. Sấy máy theo chỉ dẫn của từng loại máy tạo sóng. Nếu không có chỉ dẫn thì sấy ít nhất 30 phút.
- Thiết lập một vài giá trị tần số và mức điện áp. Quan sát chỉ thị ghi nhận các giá trị tần số và mức điện áp vừa đặt. Các giá trị đọc được phải tương ứng với các giá trị tần số và mức điện áp vừa thiết lập. Máy làm việc bình thường phải đạt các yêu cầu sau: máy phải có khả năng thiết lập mức tín hiệu theo chỉ thị trên toàn bộ dải tần trong chế độ dao động liên tục.
- Kiểm tra khả năng điều chế tín hiệu cao tần ở chế độ điều chế trong ở một tần số bất kỳ trong dải tần.

6.3 Kiểm tra đo lường

Máy tạo sóng được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

6.3.1 Kiểm tra sai số tương đối thiết lập tần số tín hiệu

Sai số thiết lập tần số được xác định bằng phương pháp so sánh giá trị tần số danh định được thiết lập trên máy cần kiểm tra với giá trị tần số đo được trên máy đếm tần số. Sơ đồ đo theo hình 1.



Hình 1: Sơ đồ kiểm tra sai số thiết lập tần số, kiểm tra độ không ổn định tần số tín hiệu

Máy tạo sóng làm việc trong chế độ dao động liên tục với công suất ra cực đại, hoặc với mức chuẩn đã quy định trong thuyết minh kỹ thuật.

Nhờ bộ suy giảm để đưa mức tín hiệu cần thiết đến đầu vào máy đếm tần số bảo đảm cho máy đếm tần số hoạt động bình thường.

Tiến hành đo tại 3 tần số của một dải tần ở tất cả các dải tần của máy tạo sóng. Ở các máy có một dải tần thì tiến hành đo tại 5 tần số.

Nếu tần số tín hiệu có liên quan đến việc điều chỉnh bằng tay thì tại mỗi điểm đo cần thực hiện hai lần đo: dịch chuyển tần số từ giá trị lớn hơn và từ giá trị nhỏ hơn đến giá trị tần số cần đo. Nghĩa là dịch chuyển từ trái đến giá trị cần đo ta được f_1 , dịch chuyển từ phía phải đến đúng giá trị đo ta được f_2 .

$$f_{do} = \frac{f_1 + f_2}{2} \quad (1)$$

Sai số tương đối thiết lập tần số được tính theo công thức:

$$\delta_f = \frac{f_{dn} - f_{do}}{f_{do}} 100 \quad [\%] \quad (2)$$

Trong đó:

f_{dn} : tần số danh định thiết lập trên máy tạo sóng.

Kết quả đo được ghi vào biên bản kiểm định theo bảng 1 của phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị sai số cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.2 Kiểm tra độ không ổn định tần số tín hiệu

Độ không ổn định tần số tín hiệu được xác định bằng phương pháp so sánh hai giá trị đo được trên máy đếm tần số sau một thời gian t . Sơ đồ đo theo hình 1.

ĐLVN 208 : 2009

Máy tạo sóng làm việc trong chế độ phát liên tục. Thiết lập giá trị tần số của máy cần kiểm tra theo thang máy tạo sóng. Đo tần số của máy tạo sóng bằng máy đếm tần số với giá trị là f_{01} .

Qua khoảng thời gian t , giá trị đo được trên máy đếm tần số là f_{02} . Khoảng thời gian này được quy định trong thuyết minh kỹ thuật của máy tạo sóng.

Độ không ổn định tần số σ_f được xác định bằng (%) theo công thức:

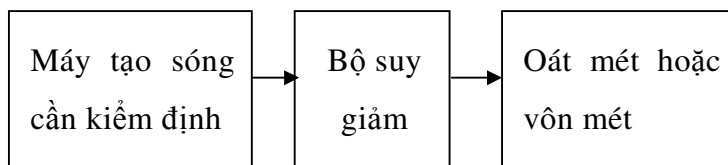
$$\sigma_f = \frac{f_{01} - f_{02}}{f_{01}} 100 \quad [\%] \quad (3)$$

Tiến hành đo một lần trên tất cả các dải tần của máy tạo sóng.

Kết quả đo được ghi vào biên bản kiểm định theo bảng 2 của phụ lục 1. Độ không ổn định tần số không được vượt quá giá trị cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.3 Kiểm tra mức cực đại và giới hạn điều chỉnh mức tín hiệu ở đầu ra không chuẩn của máy tạo sóng.

Mức cực đại của đầu ra chuẩn được đo trực tiếp bằng oát mét hoặc vôn mét. Sơ đồ đo theo hình 2.



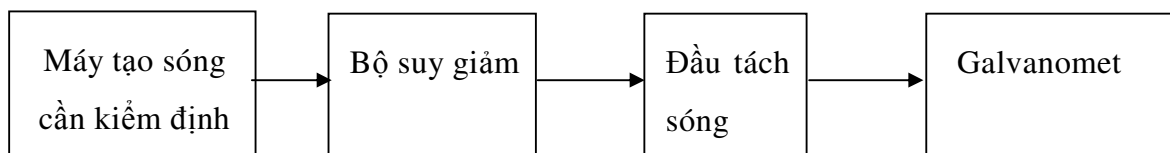
Hình 2 : Sơ đồ kiểm tra mức ra cực đại

Mức ra cực đại được đo ở đầu ra không chuẩn của máy tạo sóng. Máy tạo sóng làm việc tại chế độ phát liên tục, núm điều chỉnh mức tín hiệu thiết lập mức cực đại ở đầu ra của máy tạo sóng.

Mức ra tín hiệu được kiểm tra bằng oát mét hoặc vôn mét.

Tiến hành đo tại tất cả các dải tần. Mức cực đại của tín hiệu đầu ra không chuẩn không được nhỏ hơn giá trị ghi trong thuyết minh kỹ thuật của máy tạo sóng cần kiểm định.

Để xác định giới hạn điều chỉnh mức tín hiệu của máy tạo sóng, sơ đồ đo theo hình 3.



Hình 3: Sơ đồ kiểm tra giới hạn điều chỉnh mức tín hiệu

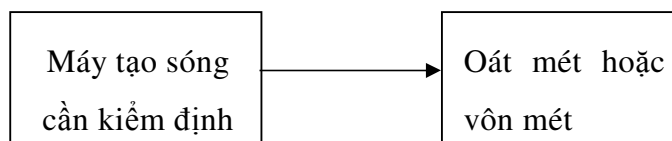
Máy tạo sóng làm việc ở chế độ phát liên tục. Mức tín hiệu thiết lập ở vị trí tương ứng với mức ra nhỏ nhất. Bộ suy giảm đặt ở vị trí suy giảm nhỏ nhất A_1 (dB), đánh dấu mức chỉ thị trên Galvanomet. Sau đó điều chỉnh bộ suy giảm cho độ suy giảm lớn nhất, mức tín hiệu thiết lập ở vị trí công suất lớn nhất. Thay đổi suy giảm của bộ suy giảm sao cho mức chỉ thị của Galvanomet về vị trí đánh dấu. Ghi giá trị suy giảm của bộ suy giảm A_2 (dB). Giới hạn điều chỉnh mức tín hiệu của máy tạo sóng được xác định bằng hiệu $A_2 - A_1$. Giới hạn điều chỉnh mức tín hiệu ở đầu ra không chuẩn của máy tạo sóng không được nhỏ hơn giá trị đã cho trong thuyết minh kỹ thuật.

Kết quả đo được ghi vào biên bản kiểm định theo bảng 3 của phụ lục kèm theo.

6.3.4 Kiểm tra sai số thiết lập mức chuẩn của tín hiệu và sai số thiết lập độ suy giảm ở đầu ra chuẩn của máy tạo sóng.

Xác định sai số thiết lập mức chuẩn của tín hiệu

Sơ đồ đo theo hình 4.



Hình 4: Sơ đồ kiểm tra sai số mức chuẩn của tín hiệu

Tiến hành đo ở tần số lớn nhất của dải tần. Oát mét hoặc vôn mét đo trực tiếp mức chuẩn của tín hiệu ở đầu ra chuẩn của máy tạo sóng. Sai số thiết lập mức chuẩn của tín hiệu được tính theo công thức:

$$\delta_p = \frac{P_{dn} - P_{do}}{P_{do}} 100 \quad [\%] \quad (4)$$

Trong đó:

P_{dn} : giá trị danh định công suất chuẩn hoặc điện áp chuẩn;

P_{do} : giá trị đo được của công suất chuẩn hoặc điện áp chuẩn.

Kết quả đo được ghi vào biên bản kiểm định theo bảng 4 phụ lục, sai số thiết lập mức chuẩn không được vượt quá giá trị cho phép ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

Sai số thiết lập độ suy giảm ở đầu ra chuẩn được xác định nhờ thiết bị đo suy giảm. Tiến hành đo tại các tần số biên của dải tần máy tạo sóng. Sai số thiết lập suy giảm Δ_A được xác định theo công thức:

$$\Delta_A = A_{dn} - A_d \quad (5)$$

Trong đó:

A_{dn} : giá trị suy giảm thiết lập trên máy tạo sóng;

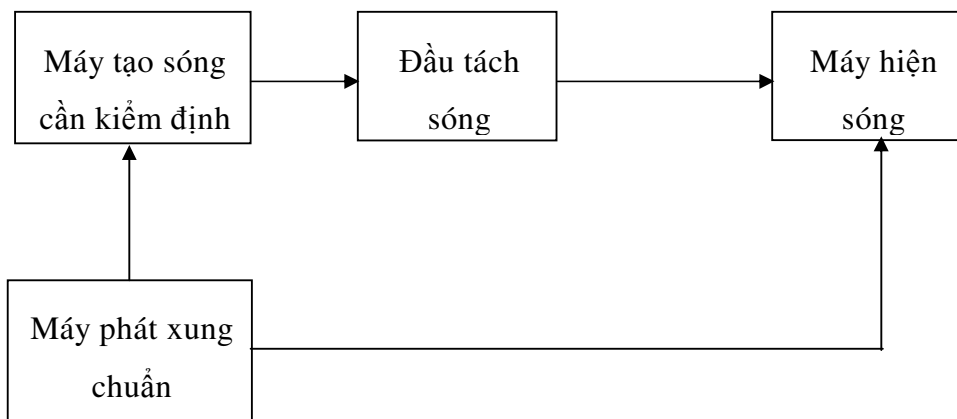
A_d : giá trị suy giảm đo được trên thiết bị suy giảm chuẩn.

ĐLVN 208 : 2009

Kết quả đo được ghi vào biên bản kiểm định theo bảng 4 ở phụ lục 1. Sai số đo không được vượt quá giá trị cho phép ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.5 Kiểm tra tham số của máy tạo sóng khi làm việc ở chế độ điều chế xung

Sơ đồ đo theo hình 5.



Hình 5: Sơ đồ kiểm tra các tham số của máy tạo sóng
khi làm việc ở chế độ điều chế xung

Phương pháp xác định là quan sát và đo trực tiếp bằng máy hiện sóng các tham số:

- Sai số thiết lập độ rộng xung;
- Sự khác biệt của các độ rộng xung ra so với xung điều chế ở chế độ điều chế ngoài;
- Độ rộng sườn trước và sườn sau;
- Độ không đồng đều đỉnh xung.

Khi đo các tham số trong chế độ điều chế xung ngoài nhờ máy hiện sóng thì phải kiểm tra xung điều chế. Sau đó đưa đến đầu vào máy hiện sóng tín hiệu đã qua tách sóng.

Độ rộng sườn trước và sườn sau xung và sự sai lệch của độ rộng xung ra được kiểm tra ở ba tần số đầu, giữa, cuối của dải tần ở mức 0,5 của biên độ xung khi giá trị độ rộng xung là lớn nhất và bé nhất. Sự sai lệch của độ rộng xung ra so với xung điều chế được xác định theo công thức:

$$\Delta\zeta_u = \zeta_{uđc} - \zeta_{u.t.song} \quad (6)$$

Trong đó:

$\zeta_{uđc}$: độ rộng xung điều chế;

$\zeta_{u.t.song}$: độ rộng xung tách sóng.

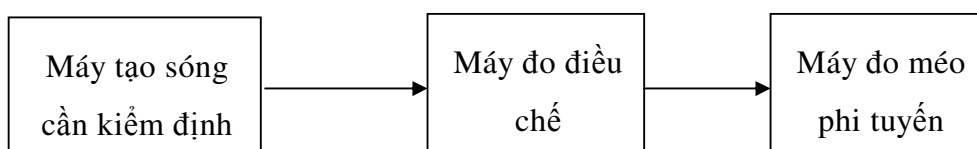
Độ rộng sườn trước và sườn sau xung được xác định giữa mức 0,1 và 0,9 của biên độ xung khi giá trị độ rộng xung là lớn nhất và bé nhất tại 1 tần số của dải tần. Độ không đồng đều đỉnh xung được xác định theo công thức:

$$\Delta U = 2 \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}} 100 \quad [\%] \quad (7)$$

$A_{\max}$ và $A_{\min}$ là giá trị lớn nhất và bé nhất của biên độ xung. Giá trị đo được ghi vào bảng 5 của biên bản kiểm định và không được vượt quá giá trị cho phép ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.6 Kiểm tra hệ số méo phi tuyến dạng đường bao của tín hiệu ra bị điều chế

Sơ đồ đo theo hình 6.



Hình 6: Sơ đồ kiểm tra hệ số méo dạng đường bao của tín hiệu điều chế

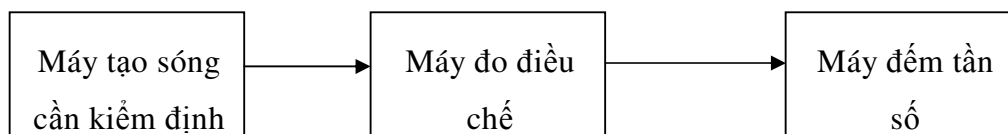
Tín hiệu bị điều chế từ đầu ra của máy tạo sóng được đưa đến máy đo điều chế. Đầu ra thấp tần của máy đo điều chế được nối đến đầu vào của máy đo méo phi tuyến sẽ chỉ trực tiếp giá trị hệ số méo dạng đường bao của tín hiệu điều chế. Tiến hành đo khi máy tạo sóng làm việc trong chế độ điều chế trong và điều chế ngoài với hệ số điều chế biên độ theo yêu cầu của thuyết minh kỹ thuật.

Tiến hành xác định hệ số méo ở 3 tần số sóng mang và 3 tần số điều chế (đầu, giữa, cuối).

Kết quả đo được ghi vào bảng 5 ở phụ lục 1. Giá trị đo được không được vượt quá giá trị cho phép ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.7 Kiểm tra sai số tần số điều chế ở chế độ điều chế trong

Tần số điều chế được đo bằng tần kế chuẩn qua máy đo hệ số điều chế biên độ. Sơ đồ đo theo hình 7.



Hình 7: Sơ đồ kiểm tra sai số tần số ở chế độ điều chế xung trong

Tín hiệu điều chế biên độ với hệ số điều chế 30 % được đưa đến đầu vào máy đo điều chế. Ở đầu ra thấp tần của máy đo điều chế được nối đến máy đếm tần số.

Sai số tần số điều chế được tính theo công thức:

$$\delta F = \frac{F_{dn} - F_d}{F_d} 100 \quad [\%] \quad (8)$$

Trong đó:

F_{dn} : giá trị tần số điều chế danh nghĩa;

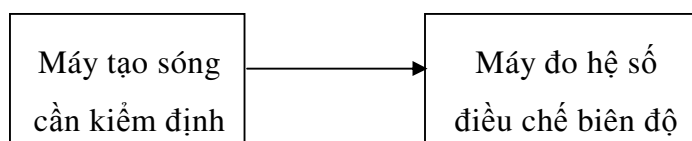
F_d : giá trị tần số đo được trên máy đếm tần số.

Kết quả đo được ghi vào biên bản theo bảng 7 phụ lục 1. Sai số đo được không được vượt quá giá trị ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.8 Kiểm tra sai số cơ bản thiết lập hệ số điều chế biên độ

Sai số cơ bản thiết lập hệ số điều chế biên độ được xác định nhờ máy đo hệ số điều chế biên độ.

Sơ đồ đo theo hình 8.



Hình 8: Sơ đồ kiểm tra hệ số cơ bản thiết lập hệ số điều chế biên độ

Tiến hành đo ở tần số điều chế 1000 Hz tại 3 tần số của dải sóng mang (đầu, giữa, cuối thang). Sai số cơ bản thiết lập hệ số điều chế biên độ được tính theo công thức:

$$\delta M_o = M_{dn} - \left(\frac{M_{tren} + M_{duoi}}{2} \right) \quad [\%] \quad (9)$$

Trong đó:

M_{dn} : giá trị hệ số điều chế biên độ thiết lập trên máy tạo sóng cần kiểm định;

M_{tren} : giá trị hệ số điều chế biên độ đo được trên máy đo chỉ số điều chế biên độ khi ấn nút “đo trên”;

M_{duoi} : giá trị hệ số điều chế biên độ đo được trên máy đo hệ số điều chế biên độ khi ấn nút “đo dưới”.

Kết quả đo được ghi vào biên bản theo bảng 8 ở phụ lục 1. Sai số đo không vượt quá giá trị cho phép ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.9 Kiểm tra sai số phụ thiết lập hệ số điều chế biên độ trong dải tần điều chế

Sơ đồ đo theo hình 8.

Sai số phụ thiết lập hệ số điều chế biên độ trong dải tần điều chế được xác định

như sau:

Xác định sai số thiết lập hệ số điều chế biên độ của máy tạo sóng cần kiểm định ở một tần số F của dải tần điều chế bằng phương pháp ở điều 6.3.8 khi giá trị điều chế của máy tạo sóng là cực đại.

Tiến hành đo ở các giá trị đầu và cuối của dải tần số sóng mang, sai số phụ được xác định theo công thức:

$$\delta MF = \delta M_f - \delta M_o \quad (10)$$

Trong đó:

δMF : sai số phụ thiết lập hệ số điều chế ở tần số điều chế F ;

δM_f : sai số thiết lập hệ số điều chế ở tần số điều chế cuối của dải tần;

δM_o : sai số thiết lập hệ số điều chế ở tần số điều chế đầu của dải tần.

Kết quả đo ghi vào bảng 9 phụ lục 1.

Sai số phụ thiết lập hệ số điều chế biên độ không được vượt quá giá trị ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.10 Kiểm tra độ di tần ký sinh Δf_{ks} của tín hiệu điều chế biên độ

Độ di tần ký sinh của tín hiệu điều chế biên độ được xác định bằng máy đo điều chế. Sơ đồ đo theo hình 9.



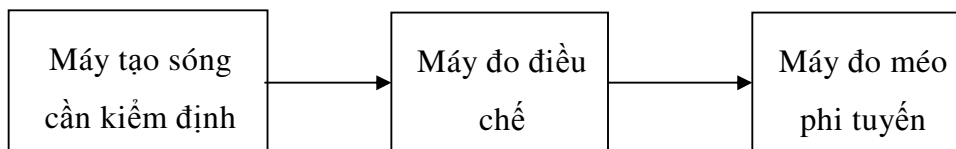
Hình 9: Sơ đồ kiểm tra độ di tần ký sinh của tín hiệu điều chế biên độ, kiểm tra sai số cơ bản thiết lập độ di tần

Máy đo điều chế làm việc trong chế độ di tần. Tiến hành đo hai giá trị di tần $\Delta F_{trên}$ và $\Delta F_{dưới}$. Lấy giá trị lớn nhất làm kết quả của phép đo di tần ký sinh. Giá trị Δf_{ks} được xác định khi hệ số điều chế biên độ của máy tạo sóng bằng 30 % ở các tần số điều chế được quy định trong thuyết minh kỹ thuật.

Kết quả đo được ghi vào bảng 10 trong phụ lục 1. Giá trị Δf_{ks} đo được không được vượt quá giá trị ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.11 Kiểm tra hệ số méo phi tuyến dạng đường bao của tín hiệu ra bị điều chế tần số

Hệ số méo dạng đường bao điều tần được xác định nhờ máy đo méo phi tuyến. Sơ đồ đo theo hình 10.



Hình 10: Sơ đồ kiểm tra hệ số méo dạng đường bao của tín hiệu điều tần

Máy tạo sóng làm việc ở chế độ điều chế trong. Tần số điều chế là 1000 Hz.

Máy đo méo phi tuyến được nối đến “đầu ra thấp tần” của máy đo điều chế và trực tiếp đo hệ số méo đường bao của tín hiệu điều tần.

Kết quả đo được ghi vào biên bản theo bảng 11 phụ lục 1. Giá trị hệ số méo đo được không được vượt quá giá trị ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.12 Kiểm tra điện áp của tín hiệu điều chế ngoài

Điện áp của tín hiệu điều chế ngoài cần thiết để bảo đảm giá trị cực đại của độ di tần được xác định nhờ vôn mét chỉ thị trong của máy phát thấp tần được dùng làm nguồn tín hiệu điều chế.

Tiến hành đo ở các tần số đầu và cuối của dải tần máy tạo sóng và ở các tần số đầu và cuối của dải tần điều chế.

Kết quả đo được ghi vào biên bản theo bảng 12 phụ lục 1. Giá trị điện áp của tín hiệu điều chế ngoài không được vượt quá giá trị cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.13 Kiểm tra sai số cơ bản thiết lập độ di tần

Sai số cơ bản quy đổi xác định độ di tần được xác định bằng máy đo điều chế. Sơ đồ đo theo hình 9.

Máy đo điều chế được thiết lập trong chế độ đo di tần.

Máy tạo sóng cần kiểm tra làm việc trong chế độ điều chế tần số trong ở tần số 1000 Hz tại 3 tần số sóng mang (đầu, giữa và cuối) khi mức tín hiệu gần với giá trị gốc. Phép đo được tiến hành ở tất cả các giới hạn đo di tần.

Sai số cơ bản quy đổi thiết lập độ di tần (%) được tính theo công thức:

$$\delta_o = \frac{\Delta F_{dn} - \Delta F_{do,1000}}{\Delta F} 100 \quad [\%] \quad (11)$$

Trong đó:

ΔF_{dn} : giá trị độ di tần danh định trên thang đo máy tạo sóng;

$\Delta F_{do,1000}$: giá trị độ di tần đo được ở tần số điều chế 1000 Hz;

ΔF : giá trị giới hạn trên của thang đo di tần.

Kết quả đo được ghi vào biên bản theo bảng 13 ở phụ lục 1.

Sai số đo được không được vượt quá giá trị ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.14 Kiểm tra sai số phụ thiết lập độ di tần ở dải tần điều chế

Tiến hành đo ở các tần số đầu và cuối của dải tần sóng mang và 3 tần số (đầu, giữa, cuối) của dải tần sóng điều chế.

Sai số phụ (%) được tính theo công thức:

$$\delta_{phu} = (\delta_0 - \delta_f) \quad (12)$$

$$\delta_f = \frac{\Delta_{fd,n} - \Delta_{fdo,f}}{\Delta_f} \quad (13)$$

Trong đó:

Δ_{Fdn} : giá trị độ di tần danh định trên thang đo máy tạo sóng;

$\Delta_{Fdo,f}$: giá trị độ di tần đo được ở tần số điều chế f;

Δ_F : giá trị giới hạn trên của thang đo di tần.

Kết quả đo được ghi vào biên bản theo bảng 14 ở phụ lục 1. Sai số thiết lập di tần trong dải tần điều chế không được vượt quá giá trị ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.15 Kiểm tra điều chế biên độ ký sinh của tín hiệu điều chế tần số

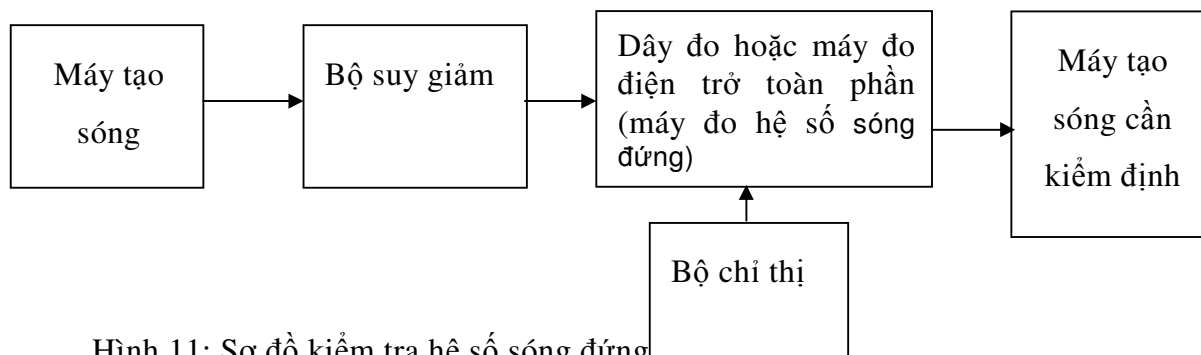
Điều chế biên độ ký sinh được xác định trực tiếp bằng máy đo hệ số điều chế biên độ như mục 6.3.8.

Tiến hành đo ở hai tần số đầu và cuối của máy tạo sóng, khi máy tạo sóng làm việc ở chế độ điều chế tần số trong và với giá trị điều tần cực đại.

Kết quả đo được ghi vào biên bản theo bảng 15 ở phụ lục 1. Điều chế biên độ ký sinh không được vượt quá giá trị đã ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.16 Kiểm tra hệ số sóng đứng

Sơ đồ đo theo hình 11.



Hình 11: Sơ đồ kiểm tra hệ số sóng đứng

ĐLVN 208 : 2009

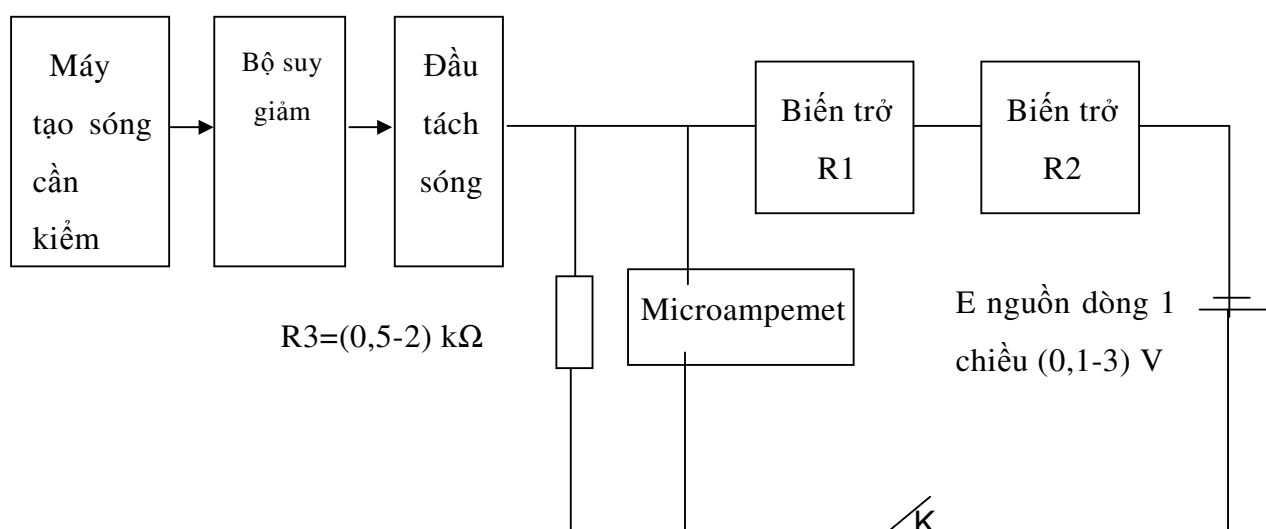
Tiến hành đo ở 3 tần số (đầu, giữa, cuối) của dải tần, với mức điện áp ra (công suất ra) chuẩn và đo ở 2 hoặc 3 giá trị suy giảm của bộ suy giảm đầu ra trong giới hạn chuẩn của nó. Khi đó cần tắt máy tạo sóng cần kiểm định.

Kết quả đo được ghi vào biên bản theo bảng 16 ở phụ lục 1.

Giá trị hệ số sóng đứng không được vượt quá giá trị cho phép trong thuyết minh kỹ thuật.

6.3.17 Kiểm tra độ không ổn định mức tín hiệu

Sơ đồ đo theo hình 12.



Hình 12: Sơ kiểm tra độ không ổn định mức tín hiệu

Xác định độ không ổn định mức tín hiệu như sau:

Ở đầu vào tách sóng thiết lập mức tín hiệu 10^{-4} W. Thiết lập Microampemet ở độ nhạy nhỏ nhất. Đóng khoá K, điều chỉnh R1, R2 thiết lập Microampemet về không "0".

Tăng độ nhạy Microampemet và nhờ các điện trở R1, R2 thiết lập chỉ thị không "0" của Microampemet. Tiếp tục thao tác như vậy cho đến khi độ nhạy của Microampemet đạt được là $15 \mu\text{A}$ khi công suất ở đầu ra tách sóng là 10^{-4} W và $1,5 \mu\text{A}$ khi công suất ở đầu ra tách sóng là 10^{-5} W. Sau đó chuẩn thang của Microampemet nhờ bộ suy giảm hoặc bộ suy giảm trong của máy tạo sóng. Khi đó xác định K theo công thức:

$$K = \frac{\Delta A}{\Delta n} \quad (14)$$

Trong đó:

ΔA : sự thay đổi mức suy giảm;

Δn : sự thay đổi của Microampemet tương ứng với sự thay đổi suy giảm là ΔA .

Nhờ R2 thiết lập kim chỉ của Microampemet ở vị trí giữa (tương đương vạch 50). Sấy máy trong thời gian tương ứng với thuyết minh kỹ thuật đề ra. Sau đó ghi chỉ thị của Microampemet trong khoảng thời gian 15 phút.

Độ không ổn định mức ra ΔL (dB) được tính theo công thức:

$$\Delta L = K (n_1 - n_2) \quad (15)$$

Trong đó:

n_1, n_2 : số chỉ lớn nhất và nhỏ nhất của Microampemet.

Kết quả đo được ghi vào biên bản theo bảng 13 ở phụ lục 1.

Độ không ổn định mức tín hiệu không được vượt quá giá trị cho phép ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

7. Xử lý chung

7.1 Máy tạo sóng đạt các yêu cầu quy định của qui trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định.
- Dán tem niêm phong tại các vị trí tiếp giáp giữa hai nắp vỏ máy.
- Dán tem kiểm định tại vị trí mặt máy.

7.2 Nếu máy tạo sóng không đạt một trong các yêu cầu quy định của qui trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xoá tem kiểm định cũ.

7.3 Chu kỳ kiểm định máy tạo sóng : 1 năm

Tên cơ quan kiểm định
.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
Số

Tên phương tiện đo :
 Kiểu : Số :
 Cơ sở sản xuất : Năm sản xuất :
 Đặc trưng kỹ thuật :
 Nơi sử dụng :
 Phương pháp thực hiện :
 Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng :
 Điều kiện môi trường :
 Người thực hiện :
 Ngày thực hiện :

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra bên ngoài và khả năng làm việc.

2. Kiểm tra đo lường

2.1 Kiểm tra sai số tương đối thiết lập tần số tín hiệu.

Bảng 1

TT	f_{dn}	f_1	f_2	$f_{đo}$	$\delta_{đo}$	$\delta_{chophép}$

2.2 Kiểm tra độ không ổn định tần số tín hiệu

Bảng 2

TT	f_{dn}	f_{C1}	f_{C2}	$\delta f_{đo}$	$\delta f_{chophép}$

2.3 Kiểm tra mức cực đại và giới hạn điều chỉnh tần số tín hiệu ở đầu ra không chuẩn của máy tạo sóng cao tần.

Bảng 3

TT	$f_{đặt}$	$U(F)_{max}$ đo	$U(F)_{max}$ g	A_1	A_2	$\Delta A_{đo}$	$\Delta A_{chphép}$

2.4 Kiểm tra sai số thiết lập mức chuẩn của tín hiệu và sai số thiết lập suy giảm đầu ra chuẩn của máy tạo sóng

Bảng 4

TT	$f_{đặt}$	$P_{đn}$	$P_{đo}$	ΔP_{ch} phép	$\Delta P_{đo}$	$R_{đo}$	$A_{đo}$	$\Delta A_{đo}$	$\Delta A_{chophép}$
1									
2									

2.5 Kiểm tra các tham số của máy tạo sóng khi làm việc ở chế độ điều chế xung.

Bảng 5

TT	Chế độ điều chế	$f_{đ/c}$	Sai số thiết lập độ rộng xung	Độ rộng sườn xung		Độ không đồng đều đỉnh xung	
				Trước	Sau	$\Delta U_{đo}$	$\Delta U_{ghép}$
1	Điều chế trong						
2	Điều chế ngoài						

2.6 Kiểm tra hệ số méo phi tuyến dạng đường bao của tín hiệu ra bị điều chế.

Bảng 6

TT	$f_{đứt}$	$f_{điều/chế}$	$K_{fđo}$	K_f cho phép
1				
2				
3				

2.7 Kiểm tra sai số tần số điều chế ở chế độ điều chế trong

Bảng 7

TT	$f_{đn}$	$f_{đo}$	$\delta f_{đo}$	δf cho phép
1				
2				
3				

2.8 Kiểm tra sai số cơ bản thiết lập hệ số điều chế biên độ

Bảng 8

TT	$f_{\text{đặt}}$	$K_{\text{ổn}}$	$M_{\text{trên}} \%$	$M_{\text{dối}} \%$	$N_{\text{đo}}$	$\delta M_{\text{đo}}$	$\delta M_{\text{chophép}}$
1							
2							

2.9 Kiểm tra sai số phụ thiết lập hệ số điều chế biên độ trong di tần điều chế.

Bảng 9

TT	$f_{\text{đặt}}$	$f_{\text{đ/chế}}$	δMP	δM_{o}	$\delta MP_{\text{đo}}$	$\delta MP_{\text{cho phép}}$
1						
2						

2.10 Kiểm tra độ di tần ký sinh của tín hiệu điều chế biên độ

Bảng 10

TT	$f_{\text{đặt}}$	$f_{\text{đ/chế}}$	$\Delta F_{\text{trên}}$	$\Delta F_{\text{dối}}$	$\Delta F_{\text{KSđo}}$	$\Delta F_{\text{KS cho phép}}$
1						
2						

2.11 Kiểm tra hệ số méo phi tuyến dạng đường bao của tín hiệu ra bị điều chế tần số

Bảng 11

TT	$f_{\text{đặt}}$	$f_{\text{điều chế}}$	$K_{\text{đo}}$	K_f cho phép
1				
2				

2.12 Kiểm tra điện áp của tín hiệu điều chế ngoài

Bảng 12

TT	$f_{\text{đặt}}$	$f_{\text{điều chế}}$	$U_{\text{đo}}$	U cho phép
1				
2				

2.13 Kiểm tra sai số cơ bản thiết lập độ di tần

Bảng 13

TT	$f_{\text{đặt}}$	$\Delta f_{\text{đn}}$	$\Delta f_{\text{đo}}$	$\delta o_{\text{đo}}$	$\delta o_{\text{cho phép}}$
1					
2					

2.14 Kiểm tra sai số phụ thiết lập độ di tần trong dải tần điều chế

Bảng 14

TT	$f_{\text{đặt}}$	$f_{\text{đ/chế}}$	$\Delta f_{\text{đn}}$	$\Delta f_{\text{đoP}}$	δo	$\delta_{P\text{đo}}$	$\delta p_{\text{cho phép}}$
1							
2							

2.15 Kiểm tra điều chế biên độ ký sinh của tín hiệu điều chế tần số

Bảng 15

TT	$f_{\text{đặt}}$	$M_{\text{KS đo}} \%$	$M_{\text{KS cho phép}}$
1			
2			

2.16 Kiểm tra hệ số sóng đứng

Bảng 16

TT	$f_{\text{đặt}}$	$K_{\text{Sđ đo}}$	$K_{\text{Sđ cho phép}}$
1			
2			

2.17 Kiểm tra độ không ổn định mức tín hiệu

Bảng 17

TT	$f_{\text{đặt}}$	ΔA	Δn	5 K	n_1	n_2	$\Delta_{\text{đo}}$	$\Delta P_{\text{đo}}$	$\Delta P_{\text{chophép}}$
1									
2									

3. Kết luận

Người soát lại

Kiểm định viên